

中国基建基础

2026年5月2日 下午 6:11

Part 1 基建基础知识

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/377820641>

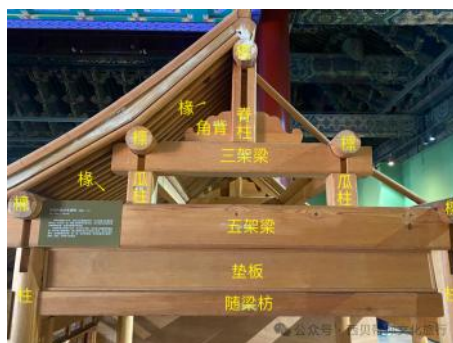
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/379932140>

- **庑殿顶** 正脊 垂脊 五脊殿
重檐庑殿顶
- **歇山顶** 带山墙 九脊殿
- **悬山顶** 两坡顶，屋面伸出山墙之外
- **硬山顶** 两坡顶，山墙封到屋面，屋面不明显挑出山墙
- **攒尖顶** 无正脊，多条垂脊交于顶点，常见于亭、阁、塔等，可分三角、四角、六角、八角攒尖等

常见等级顺序：重檐庑殿顶 > 重檐歇山顶 > 单檐庑殿顶 > 单檐歇山顶 > 悬山 > 硬山

- **抱厦** 附加在主体建筑前后或侧面的突出小屋顶空间，常见于宫殿、寺观和园林
- **卷棚顶** 无明显正脊，屋面前后坡在顶部圆转相接，常见于园林、廊轩、附属建筑
- **盪顶** 上部为平顶或近似平顶，四周下斜，形制较特殊
- **盔顶** 形似古代头盔，多见于楼阁、亭阁类建筑

1.1 基本构建概念



• 屋架部分

柱上为梁，梁上为檩，檩上为椽，椽上为瓦，枋做连接

枋/梁多指沿建筑进深方向布置、承托上部梁架或檩枋的主要横向承重构件；枋/檩/桁多沿建筑面阔方向布置；椽则从檐向脊斜向铺设在檩枋之上。

○ 枋fú=梁，建筑的进深方向主要承重构件

- 三架梁：承托三根檩条，清式称“三架梁”，宋式称“平梁”
- 五架梁：承托五根檩条，清式称“五架梁”，宋式称“四椽枋”
- 七架梁：承托七根檩条，清式称“七架梁”，宋式称“六椽枋”

○ 枋上面横向的构件是枋tuán，现在称为檩lín条，也是桁héng

○ 枋上面纵向搭的小木棍是椽chuán，两条枋之间的椽子称为一架椽

○ 乳枋：乳枋是诸多梁枋中的一种。乳枋长度约为两椽，其实相当于两椽枋，就是指承托两架椽子的梁。它的外形有时加工成月梁式的弧形，截面形状通常为矩形，其长度和截面尺寸比四椽枋小。

- **明袱**：指的是我们一般进入古建筑内部，用肉眼能直接看到的梁架。制作工艺考究，会经过精细化的加工，表面打磨较为光滑，去增加建筑的艺术美感，以月梁为代表，在有平基的屋顶中指平基以下的袱，是彻上明造屋顶中的主体袱构件。
- **草袱**：而草袱一般在平闇或平基之上，一般看不到。由于位置隐蔽，草袱一般不会经过精细的加工，主要以经济实用为主，注重结构的稳定性，它的主要作用是承担屋顶的重量。
- **割牵**：长一椽的梁
六椽袱以上用平梁和割牵错落搭配，托举出房子的山间尖，早期木结构中用六椽檐袱通搭的实例很少
- **瓜柱**：是一种下端立于梁、枋之上的短柱，其断面或方或圆，有金瓜柱和脊瓜柱之分，其高度超过直径，功用与檐柱、金柱相同，用于支顶层檐或平座支柱。宋时瓜柱叫**侏儒柱或蜀柱**，明以后称**瓜柱、童柱**。金瓜柱是承托金檩或金部梁架的瓜柱。
- **托脚**：是宋代建筑中各榑用斜杆支撑固持的部件，支撑脊榑的斜杆称为**叉手**，其余称为**托脚**。
- **驼峰**：是梁上的垫木，用来衬托上面的梁头，其形状如同驼峰。
- **替木**：最早见于汉代明器，当时的替木为矩形。自两晋南北朝起，替木两侧底面渐出现收杀，形状类似于拱。
- **抬梁式**：柱上架梁，梁上立短柱或承檩。用大梁承重，梁架层层缩进，用稀疏的大柱子撑起巨大的屋顶空间，追求的是室内宽敞，北方大型殿堂常见
- 穿斗式**：柱列密集，以穿枋贯通。用密柱承重，用“穿枋”把一排骨材粗细的柱子串成一面面墙，屋顶重量由这面“墙”分担。优点是省大料、整体性强，南方民居常见，追求实用
- 在南方一些重要祠庙，可能会看到抬梁、穿斗混合式，即明间（中央）用抬梁法求空间，次间梢间（两侧）用穿斗法求稳定。
- 井干式**：木材层层交叠成壁体，较少见，多见于特定地区

● 屋顶做法

○ 举折

通过调整穿斗式结构中各柱的相对高度以及抬梁式结构中各梁的相对长度，从而使各檩条的连线是折线而非直线，在外立面效果上就可以呈现出曲线坡屋面

- **举架**，也是想举折那样，使屋顶形成优美的曲线，但是和举折又有很大不同。指木构架相邻两檩中的垂直距离（举高）除以对应步架长度所得的系数。

主要用于北方官式建筑。各种建筑的檐步、架都是五举（即步架举高和步架长度之比为5：10），飞檐为三五举，其余各步架之间的举高，取决于房屋的大小和檩数的多少，城楼或亭子的脊步架可达九五举及十举以上。

在清代，工匠们因嫌举折计算过于繁琐，便将其改称为举架，并发明了一种更为简便的方法，无需确定举高。

宋朝的举折是从整体到局部进行计算，而清朝的举架则是从局部到整体。由于古建筑是从下往上建造的，清朝的举架方法效率更高。但就美观而言，举折通过整体计算得出的

弧线更为柔和，更符合唐宋建筑的曲线美。

- **推山**

推山是古代建筑中屋顶的一种建筑形式。其特征是：加长庑殿正脊，并向两山推出的做法，叫推山。推山的做法使屋顶的线条富有曲线美。因为两山的坡度与前后的坡度如果相同，那样的话垂脊只能是一条呆板的直线，而把正脊加长，使两山向两端外推，并使它的坡度比前后的坡度陡一些，则不论从哪个方向看，垂脊都是曲线。推山只适用于庑殿式屋顶。

- **收山**

歇山（九脊殿）屋顶两侧山花自山面檐柱中线向内收进的做法，其目的是为了使屋顶不过于庞大，具体做法：山面向内收进一檩径定作山花板的外皮。

- **基座部分**

中国古代建筑大概可以分为三个部分，基座部分，屋身部分还有屋顶部分。基座部分是砖石砌筑的，基座部分包括台基、踏道、栏杆、铺地。

- **普通台基**：从夯土砌筑发展到包砌砖石，可以起到更坚固的作用。

- **须弥座**：源于佛座，佛教里的须弥山。宋代砖制，会有砖叠涩和束腰。清代石制，上下发展为对称形式，形式有所简化。

- **踏道**

踏道是为用以解决具有高度差的交通设施。形式大致可分为阶梯形与斜坡式两种。使用之材料有土、土坯、石、砖、空心砖等。

- 辇道：（或称御路）倾度平缓，用以行车的坡道，常与踏道组合在一起。
- 如意踏步：无垂带的叫做如意踏步，在住宅和园林中比较常见。
- 礅jiāng礅cǎ：（慢道）是以砖石露棱侧砌的斜坡道，可以防滑，一般用于室外。
- 象眼：台阶侧面的三角形部分。宋式象眼层层凹入

- **栏杆（勾栏）**

基本组成：望柱，寻杖、阑版

宋以前木勾栏的寻杖多为通长，仅转角或结束处才立望柱。若木寻杖在转角望柱上相互搭交而又伸出者，称为“寻杖绞角造”。寻杖止于转角望柱而不伸出的，称“寻杖合角造”。

- **大木作**：古代中国木构架建筑的主要结构部分，由柱、梁、枋、檩等组成。同时又是木建筑比例尺度和形体外观的重要决定因素，大木是指木构架建筑的承重部分。

- **小木作**：是中国古代传统建筑中非承重木构件的制作和安装专业。在宋《营造法式》中归入小木作制作的构件有门、窗、隔断、栏杆、外檐装饰及防护构件、地板、天花（顶棚）、楼梯、等42种，在书中占六卷篇幅。清工部《工程做法》称小木作为装修作，并把面向室外的称为外檐装修，在室内的称为内檐装修，项目略有增减。

大木作看“骨架”：柱、梁、枋、檩、斗拱、梁架。

小木作看“装修”：门、窗、隔扇、栏杆、天花、藻井、楼梯等。

- **屋身部分**

- **明间/当心间/正间**：建筑各开间的名称因位置的不同而异，正中一间清称为明间，

宋称当心间，吴称正间。

- **次间**：建筑各开间的名称因位置的不同而异，位于明间两侧与最外侧之间的称次间。次间多时，由明往外数称“第一次间”、“第二次间”等。
- **梢间**：位于次间向外两侧的称梢间。
- **尽间/边间**：位于最外侧的称为尽间。
- **面阔**：建筑正立面横向尺度，常以“几间”计。
进深：建筑前后方向尺度，也常以“几间”或“几架”表达。
开间：两柱之间的空间单位，不等于现代房间。
- **直柱和梭柱**：端部有卷杀的又称它为梭柱，因为它的形象像梭子。《营造法式》中已有梭柱做法，规定将柱身依高度等分为三段，上段有收杀，中、下二段平直。元代以后重要建筑大多用直柱。明代南方某些建筑又复采用梭柱，实例见于皖南之民居及祠堂。
- **卷杀**：一种建筑用语，是中国古人在做建筑时，将构件或部位的端部做成缓和的曲线或折线形式，使得构件或部位的外观显得丰满柔和。
- **收分**：中国古代的圆柱子上下两端直径是不相等的，除去瓜柱一类短柱外，任何柱子都不是上下等径的圆柱体，而是根部略粗，顶部略细，这种作法，称为“收溜”又称“收分”。它的特点就是柱子根部与头部的直径不一，下大上小，通常收分的尺寸为柱高的 $\frac{7}{1000}$ 或 $\frac{1}{100}$ 。柱子做出收分，即稳定又轻巧。
- **生起**：宋、辽建筑的檐柱由当心间向二端升高，因此檐口呈一缓和曲线，这在《营造法式》中称为“生起”。它规定当心间柱不升起，次间柱升二寸，以下各间依此递增。也就是5开间角柱较当心间柱高四寸，七开间高6寸……十三开间高一尺二寸。
“生起”主要用于早期木构，尤其宋辽金建筑观察时很好用。这种做法未见于汉、南北朝，明、清也少使用。
- **侧脚**：为了使建筑有较好的稳定性，宋代建筑规定外檐柱在前、后檐均向内倾斜柱高的 $\frac{10}{1000}$ ，在两山向内倾斜 $\frac{8}{1000}$ ，而角柱则两个方向都有倾斜。这种做法称为“侧脚”。如为楼阁建筑，则楼层于侧脚上再加侧脚，逐层仿此向内收。元代建筑如山西芮城永乐宫三清殿尚保留这种做法，到明、清则已大多不用。
- **柱础**：唐代多为覆盆式，雕饰简洁；宋代开始出现各种雕刻纹样；明清官式则多用“鼓镜式”，像一个倒扣的无腿圆桌。

• 柱网形式

- **金厢斗底槽**：山西五台唐佛光寺大殿使用“金厢斗底槽”式内、外二圈柱。
- **单槽和双槽**：还有以内柱将平面划分为大小不等的两区或三区的。前者如山西太原晋祠圣母殿（宋）、朔县崇福寺观音殿（金），在《营造法式》中称为“单槽”。后者如西安唐大明宫含元殿遗址和北京清故宫太和殿，《营造法式》中称为“双槽”。
- **分心斗底槽**：分心斗底槽以一系列中柱和柱上的斗拱将殿身分为两列相同的空间，一般用于殿门，如辽代蓟县独乐寺山门。

• 柱子做法

- **减柱造**：减少部分内柱，可称为“减柱造”。如山西五台佛光寺金代所建的文殊

殿，面阔七间，进深四间，只用内柱四根。

- **移柱造**：宋、辽、金、元建筑中，常将若干内柱移位，可称为“移柱造”。如山西山西大同善化寺金代的大雄宝殿，其中央五间前后檐的内柱都向内移一椽长度。
- **移柱和减柱同时使用**：在许多情况下，移柱和减柱同时使用。如山西大同善化寺三圣殿，面阔五间，进深四间，已减去前檐全部内柱，又将后檐次间内柱内移一椽长度。减柱、移柱在辽金元大型木构中较常见，明清官式建筑趋于规整化后较少采用。大概是因为减移柱所形成的大跨度内额和不规则的梁架，往往在结构上不够安全和带来施工上的麻烦；以及在使用彻上明造时，内部也欠整齐美观的缘故。
- **副阶周匝**：在建筑主体以外另加一圈回廊的，《营造法式》称为“副阶周匝”，一般应用于较隆重建筑，如大殿、塔等。

1.2 斗拱

- 柱头斗拱（宋称柱头铺作，清称柱头科）
柱间斗拱（宋称补间铺作，清称平身科）
转角斗拱（宋称转角铺作，清称角科）
- **额枋**（宋称**阑额**）连接柱头之间的水平构件，位于柱列上部，是承托斗拱、联系柱网的重要构件。

平板枋（宋称**普拍枋**）安装于柱头**阑额**之上，压于**栌科**之下

雀替（宋称**绰幕枋**）雀替是置于梁枋下与柱相交处的短木，可以缩短梁枋的净跨距离。

明清官式大木中雀替使用减少或被其他构件、装修做法替代，但在地方建筑、园林、民居中仍很常见。

栌科口内纵向伸出，出跳的拱称为**华拱**。**栌科**口内横向伸出，与华拱相交的是**泥道拱**。

瓜子拱是华拱（或昂）头上横出的拱（最外跳除外），拱下是交互科，拱两头坐散料，上承慢拱。**慢拱**是施于泥道拱和瓜子拱之上的横向拱。

铺作最外跳上承托的枋称为**檐风枋**，也是整个屋架结构中最下面的枋，这一位置也有不用枋而用方的，称为**檐檐方**。

• 斗拱历史发展

○ 周代——百花齐放，形式多样，尚未发展成熟

斗拱的最早形象见于周代铜器，汉代的画像砖石、壁画、建筑明器及记载中也有不少，而石阙、石墓中的实物虽是仿木的作品，但在很大程度上还保存了原来的风貌。由这些资料来看，当时斗拱的形式已经很多，有一斗二升、一斗三升、一斗四升等；有单层拱、多层拱；拱头有直截、折线、曲线、龙首翼身的；斗有平盘式、槽口式的。这些都表明当时的斗拱乃是处于一个“百花齐放”的发展阶段，虽然还没有完全成熟，但其基本特点已经形成，并对后来进一步的发展完善起了很大作用。

○ 唐代——斗拱趋于成熟，斗拱雄大，具有结构作用

唐代是我国斗拱发展的又一重要阶段，根据山西五台南禅寺和佛光寺大殿以及其他有关资料知道，当时的柱头铺作已相当完善并使用了下昂，总的形制和后代相差不远。但补间铺作仍较简单，基本保留了两汉、南北朝以来的人字拱、斗子蜀柱和一斗三升的做法，也就是将它仍作为阑额与柱头枋间的支撑。有的虽然出跳，但跳数较少，出檐重量的大部分还是由柱头上的斗拱来担负。由此可见，唐代柱头铺作的

雄大，主要是由这样的结构条件来决定的。

○ **宋代——斗拱发展成熟，详细记载于《营造法式》**

斗拱发展到宋代可认为是已经成熟，如转角铺作已经完善；补间铺作和柱头铺作的尺度和形式已经统一，在结构上的作用也发挥得较为充分；内檐斗拱出现了上昂构件；规定了材的等级，并把它和槲作为建筑尺度的计量标准等等。这些成就在许多宋代建筑遗物和归纳当时官式建筑经验的《营造法式》中，都得到了很好的说明。

○ **明清——斗拱变小，结构作用减弱，装饰性加强**

辽、金继承了唐、宋的形制，但又有若干变化，如在铺作中使用了45°和60°斜拱、斜昂等。元代起斗拱尺度渐小，真昂不多。明、清时斗拱尺度更小，柱头科和平身科尺度已有差别，后者攒数由宋代的一至二朵增加到四至八攒，而且假昂占主导。

明朝以前，斗拱主要是作为结构构件存在，对建筑的构架起着较为重要的承重作用，同时也有一定的装饰作用。明代以后，斗拱的承重作用逐渐向装饰性作用转变，清代时，基本只作为装饰件了，并且只有宫殿、庙宇等建筑还在使用，以显示皇家与神佛的威严与尊贵。

斗

- **斗口**：就是斗拱的坐斗（最下层的斗）上用来按瓜拱和头层翘（“翘”，也就是宋代时的华拱）的十字形的卯口。
- **斗**：是斗拱中承托拱、昂的方形木块，因状如旧时量米的斗而得名
- **升**：拱的两端、介于上下两层拱之间的承托上层枋或拱的斗形木块，叫做升，实际是一种小斗。
- **坐斗**：在一朵或一攒斗拱的最下层，直接承托正心瓜拱和头翘或头昂的斗，叫做“坐斗”，也叫“大斗”。坐斗在宋代时称为“**栌斗**”。
- **斗耳和斗底**：斗耳是斗上面突出的部分，它的形象类似倒置的短腿小桌子的桌腿，下面平的一层类似桌面的为斗底。斗耳的高度是斗高的五分之二。宋代时也称斗耳为“**耳**”。
- **十八斗**：在翘或昂的两端的上部，用来承托着上一层翘、昂或拱的斗，叫做“十八斗”。十八斗的形状与坐斗相同，但比坐斗小。因为它的长度的一点八斗口，相当于宋代“材”制度的十八分，所以叫做“十八斗”。**交互斗**是宋代斗拱构件名称。
- **平盘斗**：平盘斗是斗的一种，多用在角科斗拱中，一般没有斗耳，用来承托两个方向的拱。
- **三才升**：在拱的两端上面承托上一层拱或枋的升，叫做“三才升”。位于坐斗正上方横拱两端的叫做槽升子。它们在宋代都是属于**散斗**。

拱

- **拱**：是矩形断面的短枋木，外形略似弓，有瓜拱、万拱、厢拱等之别。
- **瓜拱**：是斗拱构件中最短的拱，也是处于最下层的拱。一般来说，瓜拱和万拱多相叠并用，瓜拱托着万拱。瓜拱在宋代称为“**瓜子拱**”。
- **正心瓜拱**：位于斗拱左右中线上的瓜拱，也在檐柱中心线上，这样的瓜拱叫做“正心瓜拱”。**泥道拱**是宋代斗拱构件名称，相当于清代的正心瓜拱。因为宋代时两朵斗拱之间的空档，也就是拱眼壁，当时是用泥填塞，所以有“泥道拱”之名。

- **万栱**：是清式斗栱构件名称，相当于宋的**慢栱**。一般是第二层。
- **厢栱**：斗栱中最外一踩承托天花枋的栱，叫做“厢栱”。厢栱置于最上层的昂或翘上面。**令栱**是宋代斗栱构件名称，相当于清代的厢栱。
- **翘**：是清式名称，也是斗栱的构件之一，“翘”的形象与栱相同，但方向与栱不同。清式斗栱中的栱是横向的、向左右延伸的矩形短木，而翘是纵向的、向前后伸出并翘起的短木，因前后翘起而得名“翘”。其实，“翘”在宋代时也是一种栱，名为“华栱”、也叫“抄栱”。华栱是宋代斗栱中唯一纵向放置的栱。

昂：位于斗栱前后中线，且向前后纵向伸出贯通斗栱的里外跳，前端有尖斜向下，尾则向上伸至屋内。斗栱中纵向斜置的昂类构件，功能与华栱相同，主要起传跳作用，这样的昂叫做“下昂”。**一般所说的昂就是指下昂。**

昂的演变是从大至小、由简至繁、由真变假，同时也从唐宋时的结构件演变到明清的装饰件。自宋起，有将华栱栱头做成昂式的，其结构作用与栱无异，此种昂称为**假昂**，与上述真昂并用。元代起假昂渐居统治地位，清代则已全部用假昂。

- 批竹昂，从斗下平直斜杀，在现存唐、辽建筑中较为多见；
- 琴面昂，昂面为曲面，装饰性更强，常见于宋金及以后的建筑中。

单栱与重栱：在坐斗口内或者跳头上只置一层的栱叫单栱，二层栱叫重栱。

计心与偷心：跳头上置有横栱的叫计心造，多用于内槽檐柱和内柱。不置的叫偷心造，多用于外槽檐柱。对于庞大的梁架来说，斗栱是纵横向完备的球铰支座，无论计心还是偷心，都将上部荷载巧妙的传到柱头正中心。

- 计心：跳头上置横栱 分单栱 重栱（更复杂）
- 偷心：跳头上没有横栱（比较古老）

1.3 鸱吻/吻兽/脊兽/走兽

• 鸱吻/螭吻/正吻/大吻/吞脊兽

位于正脊两端、张口向内“咬住”正脊的大型兽形构件，通常就叫鸱吻，也常称螭吻、正吻、大吻、龙吻、吞脊兽。

它的功能有三层：一是压住正脊端部瓦件，防止雨水侵入和瓦件松动；二是镇火避灾，因为传说它与水、海兽、降雨有关；三是等级与装饰，尤其明清宫殿建筑中，正吻尺寸、材质、颜色都很能体现建筑等级。

• 吻兽

狭义常指正脊两端的大吻，也就是鸱吻/正吻；广义可以泛指屋脊上的各种兽形装饰构件，包括正吻、垂兽、戗兽、合角吻、走兽等。

• 脊兽

屋脊兽形装饰的总称：正脊、垂脊、戗脊、岔脊等屋脊上的兽形装饰，包括正吻、垂兽、戗兽、走兽等

• 走兽/跑兽/小兽/蹲兽

檐角上看到的一排小兽，本来与封护瓦陇交会处、掩饰加固铁钉痕迹有关，后来成为建筑等级标志和装饰构件。

- **垂兽**：在垂脊的下端，比正吻小，但比走兽大得多。
- **戗兽**：在戗脊（歇山顶特有）的下端。

- **套兽**：套在仔角梁最前端的兽形构件，只在屋檐最尖角处。
通常，走兽的数量为奇数（1、3、5、7、9），数量越多等级越高。故宫太和殿用满10个，是绝无仅有的孤例。一般皇家建筑最多用9个，乾清宫即是；而王府、寺观则按等级递减。

- **朝代演变**

- **先秦至两汉** 屋顶神兽装饰的萌芽期

这一阶段还不能说已有成熟的“鸱吻制度”，但屋顶装饰已经出现。例如，春秋时期绍兴坡塘狮子山出土的伎乐铜屋屋顶装饰有铜鸟；两汉时期，门阙和屋顶常装饰凤凰或朱雀一类形象。

这说明早期屋脊装饰最初并不是后来的龙吻形，而更接近鸟、凤、朱雀等神鸟崇拜。它们和避灾、升仙、祥瑞、方位神等观念有关。

- **魏晋南北朝** 鸱尾出现，镇火观念加强

晋代开始，文献中出现“鸱尾”相关记载。《晋书》提到“太庙鸱尾”“太极东头鸱尾”等记载，并说明晋代开始有鸱尾装饰。

这一时期的关键变化是：屋顶端部装饰从鸟形、凤形，逐渐走向鸱尾这种带有水兽、鱼尾、镇火意味的构件。它还不是明清那种张口吞脊的龙头大吻，而更接近“尾”的形象。

- **唐代** 鸱尾制度化，宫殿正脊两端装鸱尾成为定制

唐代是鸱尾非常重要的阶段，唐代在宫殿正脊两侧装饰鸱尾成为定制。

唐代建筑受佛教艺术影响很深，摩羯鱼、海兽、卷草、莲花等纹样都很常见。鸱尾早期是鱼尾造型，在这一时期，鸱尾从“水兽镇火”的观念出发，吸收佛教摩羯鱼形象，逐渐形成半龙半鱼形象，更华丽、更神异的屋脊端部装饰。

- **宋代** 屋顶脊饰体系基本完备，名称和做法趋于规范

宋代是古建制度化的重要阶段。宋代屋顶装饰种类已基本完备，《营造法式》对官式建筑做法有系统总结，屋顶、瓦作、脊饰等也更趋规范。

宋代鸱尾/鸱吻的形态比唐代更丰富，既有鱼尾遗意，也逐渐向兽头、龙头、吞脊形发展。这个时期的重点不是“越做越小”，而是构件系统越来越清楚：正脊、垂脊、戢脊、脊端、檐角等位置各有相应装饰。

- **辽金元** 形态多样，地域风格强，鸱吻逐渐龙兽化

辽、金、元时期，北方大木构和脊饰都有很强的地域风格。鸱吻形象继续从鱼尾、水兽，向龙首、兽首、吞脊方向发展。这个阶段常能看到比较夸张、粗犷、富有动势的脊饰。

- **明代** 等级管制加强，龙凤等装饰受到礼制约束

明代以后，屋顶装饰的等级含义更强。《明史·舆服志》说，明初禁止官民房屋雕刻古帝后、圣贤人物以及日月、龙凤、狻猊、麒麟、犀象等形象。

这说明脊兽、吻兽不只是装饰，而是和身份、礼制、建筑等级直接相关。到明代，鸱吻已经明显向龙吻形发展，皇家、坛庙、寺观、王府等建筑的脊饰等级差别也更清楚。

- **清代** 大吻、走兽制度最成熟，数量成为等级线索

清式官式建筑中，正脊两端的大吻多为龙头形，张口吞住正脊，背部常有剑把或类似构件；檐角走兽则按等级排列。明清时期鸱尾变为张开大嘴向内吞吃屋脊、背上插剑的龙头形象。

最经典例子是故宫太和殿。屋脊两端安有高3.40米、重约4300千克的大吻，檐角安放10个走兽，数量之多为现存古建筑中所仅见。

太和殿走兽顺序为：

龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、押鱼、獬豸、斗牛、行什。

• 明清走兽的顺序和含义

从前到后

- 骑凤仙人

最前面不是“兽”，而是骑凤仙人，也叫仙人骑凤、仙人骑鸡。宋代檐角处有人面鸟身的嫫伽，后来到明清逐渐演变成骑凤仙人。

- 龙

龙是皇权、祥瑞、帝王身份的象征，太和殿走兽第一位。

- 凤

凤象征祥瑞、高贵，与龙相配，常见于皇家建筑装饰系统。

- 狮子

狮子象征威猛、镇护，常见脊兽序列。

- 天马、海马

天马、海马分别带有天上、海中奔驰的神异意味。恭王府博物馆说明，天马象征尊贵，海马象征忠勇吉祥、智慧与威德通天入海。

- 狻猊

狻猊常被解释为类似狮子的猛兽，龙生九子，恭王府博物馆说它有率从百兽、护佑平安之意。

- 押鱼

押鱼是海中异兽，能喷出水柱，有兴云作雨、灭火防火的寓意。

- 獬豸

獬豸其能辨是非曲直，是司法公正的象征。

- 斗牛

斗牛是传说中的虬龙或镇水兽，常有镇邪、护宅、祈雨灭灾意味。

- 行什

行什排行第十，是太和殿特例，形似带翅神猴或雷公，有防雷镇火的象征。

Part 2 中国古代建筑史mooc

<https://www.bilibili.com/video/BV1vz4y1X7ZX>

山西所有国保建筑请见《山西古建筑地图》

唐代建筑

- 山西 忻州 五台 南禅寺大殿

唐德宗建中三年782年，现存最早的唐代木构

面阔三间、进深三间，平面近方形，单檐歇山顶

建筑体量不大，但梁架简练，斗拱古朴，殿内唐代塑像也极重要
屋顶坡度平缓、出檐深远但不繁复；斗拱数量少而有力；殿内无内柱，空间完整；唐塑与建筑尺度关系紧密山西

- **山西 忻州 五台 佛光寺东大殿**

唐宣宗大中十一年857年，现存规模最大的唐代木构殿堂之一，建筑、唐塑、壁画、题记共同保存

面阔七间、进深四间，单檐庑殿顶

金厢斗底槽：外槽与内槽形成内外两圈柱网

外檐柱头铺作雄大，出檐深远，斗拱仍有很强结构功能

关注：巨大柱头铺作、深远出檐、内外槽柱网、唐代彩塑、梁上题记与殿前台地关系

- **山西 运城 芮城 广仁王庙正殿/五龙庙**

正殿为唐代遗构，常见纪年有唐太和五年831年或太和六年832年两种说法

极罕见的唐代道教建筑遗存，现存唐代道教建筑重要孤例，体量小于南禅寺、佛光寺

关注：三开间小殿、屋面平缓、斗拱简洁、前檐与殿内梁架关系、道教建筑身份

- **河北 石家庄 正定 开元寺钟楼**

五代建筑

<https://www.zhihu.com/tardis/zm/art/681449747>

- **山西 长治 平顺 龙门寺西配殿**

五代后唐同光三年925年或清泰二年935年

面阔三间，进深四架椽，悬山顶

没有补间铺作，没有普拍方，柱头铺作只有一跳华拱，是里面的梁头伸出，跳头没有令拱，以短替木托檐风榑

构造极简，斗拱和梁头关系直接，能看到五代小型木构如何承接唐风又走向宋式

旁边的龙门寺大雄宝殿创建于北宋绍圣五年（1098年），比西配殿晚一百七十多年

- **山西 长治 平顺 天台庵弥陀殿**

五代后唐长兴四年933年

面阔三间，进深四架椽，单檐歇山顶。

一根四椽栿通搭前后，四椽栿以上的结构大约在明代有改造，增加了屋顶的坡度

柱头铺作只有一跳华拱，是里面的梁头伸出，跳头没有令拱，以短替木托檐风榑

- **山西 长治 平顺 大云院弥陀殿** <https://zhuanlan.zhihu.com/p/551151421>

五代后晋天福五年940年

面阔三间，进深六椽，单檐歇山顶，平面近方形

屋脊用瓦条垒砌。檐下四周施有檐柱14根，柱头上施有圆和的卷刹，柱础青石雕造，上雕有宝装覆莲。檐柱以上阑额普柏枋，叠交成丁字形，转角处阑额不出头，普柏枋斜向搭交，形成稳固的方形框架体系

柱上斗拱，出两跳，第一跳偷心。令拱上有替木，替木上撩檐榑。泥道拱上三排枋，枋间施以散斗，用影拱。每开间补间斗拱仅一朵。明间补间斗拱居中，两次间补间斗拱则不在开间的中线上，而是略向外移，与转角斗拱连在一起，共同承托屋顶翼角荷载。转角斗拱，斗拱内凹明显，普拍枋出头。

唐+五代建筑的主要特征之一就是栌斗坐于柱头，不使用普拍枋，阑额在转角处不伸出柱头；但在大云院弥陀殿使用了普拍枋，是普拍枋应用的最早实例。

四椽栱压于斗拱之上，梁栱前端刻成月梁式。有叉手、托脚，蜀柱细长，四椽栱上稻瓣驼峰。平梁上蜀柱下则是以矩形木块隐刻驼峰。

殿内保存五代寺观壁画，是建筑、壁画、石塔等共同构成的五代遗存，全国罕见甚至唯一的五代寺观壁画实例

关注：歇山顶、三开间小殿、早期斗拱、梁架与殿内壁画的关系

- **山西 晋中 平遥 镇国寺万佛殿**

北汉天会七年963年

庙里的正殿，面阔三间，进深六架椽，采用两道六椽栱通搭前后，梁架大气而且漂亮，柱头铺作是七铺作双抄双昂，补间铺作采用双抄，没有普拍枋，柱头卷杀圆润

殿内彩塑现在认为也是五代时期的作品

万佛殿的双抄双昂科栱与唐代建筑佛光寺东大殿相似度很高，但结构完全不同，东大殿是梁头出第二跳华栱，万佛殿却没有

- **河北 正定 文庙大成殿（推断五代）**

面阔五间，进深六椽，单檐歇山顶。

梁架采用四椽栱前后对割牵，柱头铺作是双抄，没有补间铺作，没有普拍枋，科栱以及梁柱用材很大

- **山西 长治 布村 玉皇庙前殿（北宋早期或五代）**

玉皇庙前殿为五代、后殿为金代，东垛殿为元代，其余为清代

面阔、进深各三间，单檐歇山顶

前檐用四根八棱石柱，柱头卷杀明显，无普拍枋，阑额已被后代锯掉，但柱头留有上下两个安装孔

无补间铺作，柱头斗拱为五铺作双抄偷心造，里转四铺作单抄，梁头直出第二跳华栱。

两跳华栱上面有两条斜置构件，斜置的支点在第二跳华栱上，后尾压在平梁的前出部分之下

山面和后檐柱头铺作也是两跳华栱偷心造，第二跳分别是丁栱和割牵伸出。梁架为三椽栱对后割牵用三柱，三椽栱与割牵在内柱上平接，内柱头施一跳华栱承托，两根八棱内柱的柱径比柱础和大斗小很多，估计后代抽换过。三椽栱上用了两块很高的梯形驼峰托平梁，驼峰边缘入瓣卷杀，前槽丁栱斜出，后尾搭在三椽栱上插入驼峰中，丁栱上也是用这种很高的梯形驼峰托系头栱，后槽丁栱与纵向的梁水平对接，以蜀柱托系头栱。平梁上用叉手和蜀柱，蜀柱下以一块方木代替驼峰，两条叉手与蜀柱上的大斗、欂栳衔接，没有用丁华抹额栱。

- **山西 长治 长子 小张村 碧云寺大殿（北宋早期或五代）**

- **山西 长治 潞城 原起寺大殿（北宋早期或五代）**

两宋辽金建筑

塔

- **山西 朔州 应县 佛宫寺释迦塔 应县木塔**

辽清宁二年1056年

塔身呈现八角形，外观五层六檐，实为明五暗四九层塔，高67.31米，底部直径30.27米

- **甘肃 酒泉 敦煌 老君堂慈氏塔**

北宋咸平三年

土木结构八边形小型单层塔 总高约5米

- **浙江 丽水 松阳 延庆寺塔**

六面七层楼阁式砖塔，高38.32米

- **河北 石家庄 正定 凌霄塔**

砖木结构，为9层楼阁式塔，高41米，平面呈八角形，矗立在八角形台基上。宋代在唐塔残址上重建其塔身1层至4层为全砖结构，4层以上为金代重建的砖木结构（金皇统五年1145年）。

九开间木构殿堂

- **辽宁 锦州 义县 奉国寺大殿**

辽开泰九年1020年，面阔九间，进深五间，单檐庑殿顶。

殿内七佛并列，是空间尺度和宗教图像结合的典型。

梁架、斗拱和彩画有辽代遗存，壁画有后世成分。

- **山西 大同 华严寺大雄宝殿**

寺创于辽清宁八年1062年，现存大雄宝殿为金代重建（金天眷三年1140年）沿袭辽代巨构气象。

唐宋辽金时期规模最大的殿堂

九开间（53.7m）进深五间（27.44）

十架椽 身内双柱

十架椽屋 前后三椽袱用四柱 进深十架椽 前后各用三椽梁 中间四架椽

庑殿/五脊殿/四阿顶 如果有四周的廊（副阶周匝）

柱子“生起”“侧脚”做法

斗拱 五铺作出双杪 重拱计心造

双补间铺作 唐代有补间不出跳 然后有单补间 越来越复杂

彻上明造

柱子和屋檐高度比例 的根号二

华严寺大雄宝殿 “金代承辽巨构”

奉国寺 “辽代九开间巨构”

七开间木构殿堂

- **山西 大同 善化寺大雄宝殿**

辽代遗构，金代修葺 辽清宁八年1062年

面阔七间41m，进深五间25.13m

单檐庑殿顶

兼有厅堂、殿堂组合：

外部呈殿堂巨构气象，内部梁架和柱网处理又有厅堂式灵活性。

斗拱 五铺作出双杪 重拱计心造 当心间用斜拱

室内藻井

殿内供五方佛，具有密教图像色彩

梁架与空间兼具殿堂式宏大格局和厅堂式灵活做法，是辽金过渡与地方实践的重要例子

- **山西 忻州 五台 佛光寺文殊殿**

金天会十五年1137年

面阔七间，进深四间或六椽，单檐悬山顶

最大特点是大规模减柱造，原应有较多内柱，实际仅用少量内柱，形成开阔礼佛空间

是研究金代减柱造和大跨度梁架的重要实例

- **山西 朔州 崇福寺弥陀殿**

金皇统三年1143年

面阔七间，进深四间或八椽，单檐歇山顶

彻上露明造

七铺作双抄双下昂，前檐柱头铺作和补间铺作有斜拱

殿内保存金代西方三圣塑像、壁画、隔扇、匾额等，整体性极强

五开间木构殿堂

辽

- **河北 保定 高碑店 开善寺大殿** <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1926751324168491809>

辽重熙二年1033年

大殿单檐庑殿顶，顶覆素瓦，面阔五间，进深三间，平面呈长方形，下砌阶基，前出月台。檐下斗拱古朴硕大，布置舒朗。柱头施双抄五铺作计心造斗拱，里转两跳华拱承托四椽栿。补间栌斗不坐普拍枋，施双抄五铺作斗拱，第一跳计心，第二跳以替木承托檐椽。当心间隐刻扶壁拱。大殿侧脚、生起显著，柱头卷杀明显，屋顶举架平缓，出檐深远，颇具唐风。

殿内采用“减柱造”和“移柱造”，当心间后乳栿对四椽栿用三柱，次间前后三椽栿用中柱。殿内仅施金柱四根，空间敞阔。梁架“彻上露明”，结构智巧灵活，呈现早期风貌。局部可见花卉及祥云彩绘，纹样古朴。脊檩两端位于当心间与次间之间，工匠大胆省去平梁及蜀柱，直接用上平檩斜撑叉手承托脊檩端部收山，做法清爽经济，独树一帜。

结构简洁、出檐深远、柱子有明显侧脚和生起

河北辽构代表

- **山西 大同 华严寺 薄伽教藏殿**

辽重熙七年1038年

面阔五间25.65m，四进深八架椽18.47m，单檐歇山顶

壁藏为辽代小木作精品

平面柱网呈环状布置 减柱做

是研究辽代小木作、佛教藏经空间和殿内装修的核心实例

两宋

- **广东 肇庆 端州 梅庵大雄宝殿**

北宋至道二年996年

面阔五间，进深十椽，有普柏方，柱头铺作为七铺作单抄三昂，这样的华栱与昂的组合很少见，当心间用两朵补间铺作，次间用一朵，两梢间无，补间铺作和柱头铺作一样，也是七铺作单抄三昂。

大殿梁架为六椽栿对前后乳栿用四柱，乳栿后尾入柱，主梁六椽栿上托四椽栿，四椽栿上托平梁，前后槽乳栿之上托剖牵，标准的抬梁式结构。

- **河南 济源 济渎庙寝宫**

北宋开宝六年973年

面阔五间，进深三间，单檐歇山造，为济水神休憩之所。寝宫为河南省现存最早的木构建筑，它是济渎庙内唯一逾千年的单体木构建筑，在全国宋代木构建筑中占有重要地位。1936年，我国著名古建专家刘敦桢考察时评价说：“此殿檐柱比较粗矮，其上再加雄巨疏朗的斗栱和坡度平缓的屋顶，无一不是宋代初期建筑的特征。在著者知道的河南省木构筑物中，要算它的年代为最早”。

- **山西 运城 万荣 稷王庙大殿**

北宋天圣元年1023年

面阔五间，进深六椽，单檐庑殿顶，殿顶筒板瓦覆盖，檐下斗拱每间施补间斗拱一攒，是我国现存唯一北宋庑殿顶木构建筑实例

金

- **山西 大同 善化寺 三圣殿**

金代遗构 金天会六年至金皇统三年（1128-1143年）

面阔五间32.68m，进深八架椽20.5m，单檐庑殿顶

八架椽屋六串栿对乳栿用三柱

移柱 减柱 金代建筑做法 不拘一格 随意（木料少）

本应该是1/4举，但是用到了1/3举，所以显得高踞

斗拱 六铺作单抄双下昂 里转四铺作出一抄

前后当心间为双补间 其余为单补间 前后檐两次间补间为斜拱（最大的斜拱）

- **山西 大同 善化寺 天王殿/山门**

金天会六年至金皇统三年（1128-1143年）

- **山西 忻州 繁峙 岩山寺文殊殿/南殿**

金海陵王正隆三年1158年

面阔五间，进深三间，单檐歇山顶

檐柱有明显的侧脚和生起；大殿前后当心间辟门，两次间设窗；梁架采用减柱造，殿内空间开阔，梁架上有元延佑二年（1315年）维修题记。

- **山西 晋中 平遥 文庙大成殿**

金大定三年1163年

大成殿，建在1米高的大台基上，面阔5间，通面宽25.82米，进深5间，总进深24.3米。

单檐歇山顶，筒板瓦覆盖，琉璃脊饰。柱有侧脚升起，角柱处普柏枋出头，阑额不出头。

檐柱直径0.47米，高5.11米。梁架结构为十架椽。前后搭牵乳栿，用六柱。内柱之间以复梁拼成的草栿承重，草栿以上用四椽栿、平梁、手、侏儒柱、驼峰等层层支叠。

草栿以下设天花板，中央置藻井。天花板以上的构件高宽之比为3:2，其表面加工粗糙而简朴。屋架举高7米，与前后檐椽水平距离之比为1:37，略低于宋《营造法式》之规

定。斗拱有柱头铺作和转角铺作，而补间铺作以大斜梁代之。柱头拱七铺作，双抄双下昂重拱偷心造，昂为批竹昂，耍头蚂蚱形。铺作总高227.5厘米，合柱高之2/5强。出跳总深169.5厘米。每两柱头铺作之间，有一长大的斜梁，外端搭于罗汉枋之上，以承托撩檐榑，后尾则安置在内槽的柱头枋上，此件代替了补间铺作。殿之当心间的两缝间，采用减柱手法，仅置中柱两根。在东、西次间的两缝位置上各砌南北向隔墙，厚约1米，殿内北部砌东西向隔墙，与前者联为一体，形成倒凹平面。在殿之东、西、北三面均有檐墙，正面两梢间筑槛墙、设窗，墙厚达1米余。明、次间正面为隔扇门。殿前接月台，青石栏杆环绕。月台中央的寿字纹拜石及台的御路石团龙图案彰显早期的造型风格。

- **山西 太原 晋祠献殿**

金大定八年1168年

该殿面阔三间、进深三间，高9.75米，采用单檐歇山顶及黄绿琉璃剪边屋面，四周槛墙设直棂栅栏门。梁架结构以四椽栿承平梁为特点，斗拱形制包含柱头铺作双下昂与补间铺作单抄单下昂，檐部使用替木保留唐宋建筑遗制。内部采用榫卯结构全木构筑，当心间前后辟门，槛墙直棂栅栏布局符合《营造法式》小木作制度，脊刹盒留有明代重修题记。梁思成曾评定其梁架“简单轻巧，不弱不费，故能经久不坏”。

- **河南 济源 奉仙观三清大殿**

金大定二十四年1184年 重建

三清大殿是奉仙观的主殿，面阔五间，进深七架椽，单檐悬山造。建筑平面布局为减柱造，仅施两根后金柱。檐柱为小八角形石柱，覆盆式柱头。阑额断面狭而高，不出头，额枋上未施普拍枋。前檐下置五铺作单抄单下昂，补间铺作在花头子上使用真昂。后檐设四铺作单抄。梁架采用荆木、柿木做梁，桑木、枣木为柱的做法。整体木结构保留着标准的金代建筑手法。

三开间木构殿堂

- **福建 福州 华林寺大殿**

北宋乾德二年964

面阔三间、进深四间，单檐歇山顶

没有普拍方，柱头铺作和补间铺作采用的都是七铺作双抄双昂，当心间用了两朵补间铺作，两次间各一朵

料栱的排列密度比同样采用双抄双昂的唐代建筑佛光寺东大殿要大，梁架采用四椽栿前后对乳栿用四柱

梁和昂的形状与北方有很大不同，地域差别明显

是长江以南现存最古老的木构建筑之一

保留强烈早期木构和南方地域特征

辽

- **河北 保定 涞源 阁院寺文殊殿** <https://zhuanlan.zhihu.com/p/614363695>

辽应历十六年966年

大殿面阔三间，进深六椽，梁架结构为四椽栿对后乳栿，通檐用三柱，四椽栿上托三椽栿，再由驼峰架平梁，由下往上分别有元泰定、明正德、明嘉靖三处重修题记。大殿采

用减柱法，仅有后金柱两根，用料粗壮，直接承托平梁，后期维修时加前柱两根支撑，斗拱为五铺作偷心造，彩绘为明绘。

柱头有普拍方，阑额与普拍方均过柱出头，柱头铺作为五铺作双抄，跳头令栱托檩风榑，两次间各用一朵补间铺作，跳头不用令栱，补间铺作通过直料和驼峰落于普拍方上。古建筑专家莫宗江是这样评价文殊殿斗拱的：“结构如此严密，整齐而富于变化，呼应联络而又自然和谐，每个部分都处理得这样干净利落，整个斗拱给人的感觉就是一整块木头的雕刻。这充分显示了辽代工匠运用斗拱结构熟练到从容不迫、游刃有余的地步。”

大殿梁架采用四椽栿对乳栿，第二层三椽栿对剖牵，其上为平梁，各层梁间用托脚，平梁之上通过叉手、蜀柱和驼峰承托脊榑，各层梁和串排列紧密，中间只留出了很小的空间。

在文殊殿正门，有两处历经千年风吹日晒至今仍保持完好的辽代棂花格子门窗。这是中国最古老的、保存完好的、仍在使用的木窗棂之一，被称为木雕孤品。

文殊殿现存木结构为辽代遗物，为目前仅存世的八大辽代建筑之一，是辽初官式建筑的代表，在中国古建史上，它的减柱造、斗拱、窗棂、壁画、外沿彩绘及殿内原来的肉身像和院子东南角的古钟，是阁院寺的“七绝”。具有很高的历史、科学、艺术价值。

全国唯一的三开间、方形，减柱造殿宇；这种格局是全国唯一。

- **天津 蓟州 独乐寺 山门**

辽统和二年984

面阔三间、进深二间，单檐庑殿顶

现存早期庑殿顶山门代表

重点看巨大斗栱、鸱尾、分心槽式平面和辽代力士塑像

两宋

- **山西 晋城 高平 崇明寺中佛殿** <https://zhuanlan.zhihu.com/p/643053641>

北宋开宝四年971年

殿身面阔三间，进深六椽，单檐九脊顶，筒板布瓦盖顶，上施琉璃吻兽。该殿在许多地方沿袭唐制，柱头无普拍枋。斗拱七铺作，双抄双下昂，昂为批竹式，昂尾压在四椽栿下方。补间斗拱五铺作，双抄偷心造，下部无栌斗和直斗与唐代建筑五台山佛光寺东大殿一致。殿内梁架彻上露明造，使用的一对“断梁”，结构奇特，是民间匠师独特的创造，这在建筑史上具有较高的实践意义。断梁是利用两根直径、长短相等的短梁对接成，“断梁”正中缝下，用顺袱来承托，两端架于前后檐柱斗拱后尾上，并将尾盖重力平衡到前后檐柱之上，这一建筑特点是古代匠师因材设计：小村大用的独特创举。三间殿宇，七铺作斗拱，出檐之深远，又超过了五代时期的建筑平遥镇国寺万佛殿，其建筑风格当属古制。

- **山西 晋城 高平 开化寺大雄宝殿**

北宋熙宁六年1073年

大雄宝殿为单檐做山顶，顶铺灰筒瓦，面阴、进深均三间。前后静当心间开门，前檐次间辟破子侯阁，侯窗面积几乎占整个开间，更显段内通透而开闲。

大雄宝殿梁架上保留宋代彩绘，殿内四壁保留绘于北宋绍圣三年（1096年）的壁画88.2平方米，由画匠郭发绘制，内容包含华严经变、报恩经变等佛传故事，画面融合宋代社

会生活场景。寺内存有五代后唐同光三年（925年）大思禅师舍利石塔及北宋大观四年（1110年）《泽州舍利山开化手功德碑》等文物。

- **浙江 宁波 保国寺大殿**

北宋大中祥符六年1013年

面阔三间、进深三间，现外观受清代增建下檐影响，内部宋构是重点

江南宋代木构和《营造法式》相关技术的重要实物参照

- **山西 晋城 高平 资圣寺毗卢殿**

北宋元丰五年1082年

面阔三间（10.85米），进深三间（10.85米），现为宋制。单檐歇山顶，筒板布屋面，琉璃脊饰。殿内梁架毛上露明造，六架椽屋四椽栿对后乳栿通檐用三柱，脊下有明正德元年（1506）重修题记，檐下柱头斗拱五铺作，前檐施板门，后檐施隔扇门。现存山门、南殿、正殿和正东西配殿五座主体建筑。南殿宽深各三间，平面呈方形，单檐九脊筒板布瓦顶，出檐深远，屋顶平缓，脊兽、力士等全为三彩琉璃制成，形制色釉具有特点。整个结构还是宋代原作，正殿最大，元代重修过。东西殿较玲珑，是明代所筑。

- **河南 郑州 登封 少林寺初祖庵大殿**

北宋宣和七年1125年

面阔三间、进深三间，单檐歇山顶

河南现存重要宋代木构，与《营造法式》所反映的北宋后期官式建筑关系密切

- **山东 东营 广饶 关帝庙大殿**

南宋建炎二年1128年

广饶关帝庙大殿飞檐翘角，歇山顶式，全木结构。殿面阔三间，坐北面南，长12.63米，进深10.75米，台基高1.12米，殿高10.39米，其构架方式为六架椽屋，与宋《营造法式·厅堂建筑》所载相同。广饶关帝庙大殿是山东省最早也是现存唯一的宋代木构殿堂，为研究中国古代木构建筑技艺提供了珍贵的实物资料。

- **甘肃 陇南 武都 福津广严院大雄宝殿**

南宋乾道九年1173年

- **福建 福州 罗源 陈太尉宫正殿（宋代 无确切年代）**

金

- **山西 朔州 应县 净土寺大雄宝殿**

创建于金天会二年1124年，重建于大定二十四年1184年

深广各三间，平面略成方形，单檐歇山顶，屋顶平缓，斗拱疏朗，侧角升起显著，虽经历代修葺，仍保持原貌。殿内有清代壁画，内容为佛教故事等，构图和技法具民间传统画风。殿内藻井及天宫楼阁 [13]造型美观，构思繁复，结构玲珑。为金代精致的建筑模型和工艺美术品，是研究金代建筑规制和造型的实物资料。

- **山西 晋城 陵川 龙岩寺过殿**

金天会七年1129年重修

建于一米多高的石台基之上，面阔三间，进深六椽，单檐歇山顶，筒瓦布顶，琉璃剪边。前檐柱头卷刹圆缓，上施阑普并四角出头截面呈“T”型。大殿铺作为单抄单下昂五铺作重拱计心造，蚂蚱形耍头。外檐每柱头一朵，里转两跳偷心呈踏头托梁枋；外檐补间次间一朵，明间补间两朵，里转出四跳偷心托挑杆顶承下平枋。补间出现两朵情况

还是少见。内部梁架为四椽栿压后乳栿通檐用三柱，采用与宋时不同的踏头式结构。两山施前爬梁后直梁，爬、直梁上立蜀柱承系头栿。翼角部分里转，由昂后尾承大角梁，角梁平置，梁尾压于下平栴与系头栿构成的交圈之下。

这座过殿最大特点：一是，踏头式建筑。即所有梁栿节点下均出踏头承托，底栿上省略四椽栿，使用两蜀柱（承平梁）外端插接割牵（呈随梁枋状）承栴。此种形制初现于北宋中期，盛行于金代初期，直至元末经久不衰。在此之前的形制大多为梁栿对接形，四椽栿承栴，隔架大多使用驼峰大斗。过殿的建筑结构特征，也反映了晋东南地区金代建筑的一个共性特点。

二是，前后檐明间出现双朵补间铺作。在此之前明间大多是补间为一朵，出现两朵这可以说是北方地域宋金时期的首例。

三是，后殿两侧存有二通完好的碑碣，记录了该寺的历史沿革。后殿，面阔五间进深六椽悬山顶，建在一米多高的台基之上。前廊东侧是金大定三年（1163），由本县平城人贞元年间进士赵安时撰写的《龙岩寺记》。此碑上半部，有“尚书礼部牒”字迹，这是金大定三年皇帝的敕牒，是寺内重要文物。西侧是金大定二十五年（1185），由当地乡贡常谦撰写的《新建龙岩寺法堂记》。这两通碑上面真实地记录了该寺的创建过程和历史。

• 山西 忻州 五台 延庆寺大佛殿

延庆寺内没有与正殿建造年代相关的碑刻等记载，依结构推断为金代。

殿面宽3间，长约13米，为金代建筑，平面略近正方形，木结构，面阔三间，进深六椽，单檐歇山灰瓦顶。殿前檐柱头两侧塑有彩粧贴面兽头，屋顶上还配饰大吻、脊刹、走兽等。砖须弥座。当心间板门一合两次间直棂窗，柱间阑额、普柏坊联结。柱头斗拱五铺作单抄单下昂，耍头呈下昂形。补间铺作每间一朵，前檐两山明间补间铺作45度斜拱。殿内砌上明造，六椽栿通达内外用两柱，柱头斗拱里拽出三跳华拱承六椽栿。大殿内佛台上立有3尊佛像，并非大殿原物。木结构的殿内梁柱上有彩画的遗迹，此外四壁空无一物。

大佛殿原后墙和东西山墙均为就地取材，素土夯筑而成，且外侧收分巨大，高度直抵阑额，在前檐角柱位置以内弧八字墙交构。建筑墙体采用夯土墙构造，在传统古建筑中较为罕见。常规的做法大都是下部以条砖砌筑槛墙，上垒土坯，槛墙或干摆、或丝缝、或淌白，诸如此类。有考证，当地古民居大都采用同样的建筑技术，表明夯土筑墙在千百年的历史进程中已经形成具有鲜明特色的地方建筑风格。

大佛殿原台明设置在前檐，东、西、北三面则在自然地坪上构筑基础，似乎高大雄伟的建筑构造属于平地而起。大佛殿在平梁下使用通达两架椽的托脚，其做法同平顺大云院五代后晋天福五年（940年）建造的大佛殿手法相似。斗拱上耍头昂身形状又类同于佛光寺文殊殿（重建于金天会十五年即1137年）的柱头辅作。由此可判定，该殿有五代建筑遗风，系金代重修。明间西缝梁架六椽栿通搭前后通檐用两柱，为“通梁结构”，栿下设置后加支柱两根。明间东缝梁架为前五椽栿对后搭牵通檐用三柱，后施金柱，五椽栿下设置支顶柱一根，这样的结构巧妙地节省下了一条四椽。类似的结构形式在古代建筑中并不多见，延庆寺大佛殿的梁架构造别有新意。

单层重檐殿堂

- **福建 莆田 荔城 元妙观三清殿**

北宋大中祥符八年1015年

重檐歇山顶式建筑，前有月台，面阔7间，进深6间，结构简朴严谨。殿内木构抬梁式梁架承托在20根直径54厘米的大石柱之上，柱头微具卷杀，柱础为莲花覆盆形，十分古朴。殿内斗拱铺作颇合宋时形制。大殿明间为七铺作双抄双下昂重拱偷心造，八架椽乳状驼峰两两对称。柱间只施阑额，不用普拍枋。斗拱硕大，斗底呈皿板形，拱偷心造。补间铺作前后檐各一朵。殿内现存有宋徽宗赵佶手书瘦金体《神霄玉清万寿宫碑》、方昭书撰《兴化军祥应庙记碑》等碑刻十余块，以及苏东坡、文天祥、文征明等历代名人题刻，都是中国古代书法之珍品。

- **山西 太原 晋祠 圣母殿**

北宋天圣年间1023年~1032年

殿身面阔五间、进深四间

外加副阶形成总面阔七间、进深六间，重檐歇山顶

重点看副阶周匝、前檐木雕盘龙柱、鱼沼飞梁与殿前空间关系

- **河北 正定 隆兴寺 摩尼殿**

北宋皇祐四年1052年

面阔、进深皆七间，重檐歇山顶

四面各出歇山抱厦，平面近十字形，与主体殿身形成复合空间

- **福建 泉州 府文庙大成殿**

南宋绍兴七年1137年

面阔七间，进深五间，重檐庑殿式

- **江苏 苏州 玄妙观 三清殿**

南宋淳熙六年 1179 重建

面阔九间、进深六间，重檐歇山顶

江南现存最大宋代木构之一，道教建筑巨构代表

- **四川 绵阳 江油 云岩寺飞天藏殿**

南宋淳熙八年1181年

飞天藏殿原为寺的西配殿，平面略呈正方形，面宽三间16.55米，进深三间16.91米，重檐歇山顶，并带前檐廊，总高15.80米，为厅堂型构架。

上下两层檐均施五铺作斗拱，补间铺作仅一朵，斗拱后尾起长大的挑斡。拱头卷杀分瓣清楚，斗歇 势显明，斗下不用普拍枋，檐柱有明显的生起、侧脚。柱身卷杀做梭柱，柱头卷杀做覆盆状，屋顶用叉手，均是宋代的手法。整座殿的内部空间、平面布置等都是按设置飞天藏的需要而设计的。

飞天藏位于殿正中，自底至顶共高10.86米，直径7.5米。中心用50厘米的大木轴通贯上下，木轴立于特制的铁铸轴承上，旋转自如。在木轴上穿梁枋，安木板，构成八角形的框架。再于框架的外表饰以精密的小木雕。下层形如八角亭子，每面一间，开一门，外有垂莲柱，阑额下有欢门状雕饰花板。上层为有飞廊相连的天宫楼阁，有各种屋檐、平坐、栏杆、柱子等，像一座精美的巨大木塔。檐下雕作的斗拱极为精密，有的近于如意斗拱，是这类斗拱的最早实例。在飞天藏的梁枋上，保存着宋代的彩画，并施有沥粉技法，是建筑彩画中用沥粉的最早实物。飞在天藏四周和天宫楼阁内部有精美的道教题材木雕像，原

有200多个，现存100多个。其中下层门上浮钉的圆雕道教像同宋《营造法式》雕作制度中所载插雕作法相合，是难得的宋代雕作实例。

- **湖南 怀化 沅陵 龙兴讲寺大雄宝殿（宋代 无确切年代）**

面阔五间，进深四间，内减中柱，明间特大，建筑面积391平方米。采用“东西阶”古制。重檐歇山式屋顶与硬山作相结合，形制特殊。殿内棱柱及柱、础间鼓状木板、天花以上的斗拱及穿斗式梁架、藻井、挑及拱眼写生画等，均体现中国南方唐宋木构做法。殿正中原供奉燃灯佛，释迦牟尼佛和弥勒佛，屏风北面塑“半边天”群佛像。殿前悬“眼前佛国”匾牌，为明崇祯礼部尚书董其昌亲题。

楼阁

- **天津 蓟州 独乐寺 观音阁**

辽统和二年984年

面阔五间，进深四间，外观两层，中间设暗层，实际为三层木构楼阁
阁内十一面观音像贯通上下空间，是建筑与塑像一体化设计的典型

- **隆兴寺 转轮藏殿**

北宋

殿内转轮藏装置，是宋代小木作、宗教仪式和建筑空间结合的重要实例

- **晋城 西溪 二仙庙梳妆楼**

金皇统二年1142年

宋金时期楼阁式殿堂、地方神祠空间和木构细节

- **善化寺 普贤阁**

金代海陵王贞元二年1154年

两层平座

正面四柱 侧面三柱 方形楼阁 10.4m

屋顶 四椽通辐

下檐斗拱 五铺作